

FORMULARIO DE PREGUNTAS

Lunes 19 de octubre de 2009

12:30 p.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

1. El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en el Tema 5 El Enlace Químico y Nomenclatura Inorgánica en su totalidad.
2. Consta de 2 partes, **FORMULARIO DE PREGUNTAS** y el **FORMULARIO DE RESPUESTAS**, con un total de 6 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
3. Consta de 25 puntos, distribuidos en:

PARTE I:	ESCOGENCIA ÚNICA	36 %	(09 PUNTOS)
PARTE II:	ESCOGENCIA MÚLTIPLE	36 %	(09 PUNTOS)
PARTE III:	DESARROLLO	28 %	(07 PUNTOS)
4. **Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
5. Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
6. Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
7. Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
8. Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
9. **Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
10. Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
11. Tiene 2 horas para resolverlo.
12. La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,25.
13. Este examen será sometido a un análisis de ítemes por lo que la nota inicial puede variar.

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 0,5 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 9 puntos.

1. Cuando un enlace se forma:

- a. ☐ Las fuerzas de atracción y repulsión son iguales en magnitud
- b. ☐ las fuerzas repulsión adquieren el valor mínimo
- c. ☐ Los átomos intercambian sus electrones externos
- d. ☐ Las fuerzas de atracción son las más altas

B

2. Si el enlace J-J, es muy estable, es correcto afirmar que:

- a. ☐ El enlace J-J tiene una longitud muy pequeña
- b. ☐ Para romper el enlace J-J se libera mucha energía
- c. ☐ Para romper el enlace J-J se libera poca energía
- d. ☐ Para romper el enlace J-J se requiere mucha energía

3. Considerando los enlaces formados entre las siguientes especies:

(I) V y Ru	(II) C y H	(III) P y P	(IV) Br y Rb
------------	------------	-------------	--------------

es correcto afirmar que se forman agregados de partículas en

- a. ☐ (I) y (IV)
- b. ☐ (II) y (III)
- c. ☐ (I) y (II)
- d. ☐ Solo en (IV)

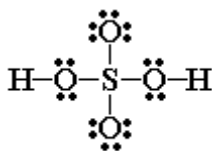
4. Considerando los enlaces formados entre las siguientes especies:

(I) V y Ru	(II) C y H	(III) P y P	(IV) Br y Rb
------------	------------	-------------	--------------

es correcto afirmar que se comparten todos los electrones externos en:

- a. ☐ (I) y (IV)
- b. ☐ (I) (II) y (III)
- c. ☐ (II) y (III)
- d. ☐ Solo en (I)

5. Para que la siguiente estructura de Lewis propuesta el H_2SO_4 sea correcta, se debe:

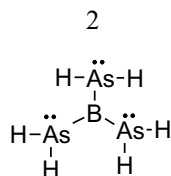


- a) ☐ dejarla tal y como está para que todos los átomos cumplan la regla del octeto
- b) ☐ Expandir los octetos de los átomos de oxígeno para eliminar las cargas formales
- c) ☐ Conectar los todos los átomos de hidrógeno al átomo central
- d) ☐ Expandir el octeto del átomo de azufre S, para eliminar las cargas formales

6. Una estructura de Lewis que presenta resonancia se caracteriza porque:

- a) ☐ los átomos no cumplen la regla de octeto
- b) ☐ presenta cargas formales que no pueden ser eliminadas
- c) ☐ presenta átomos de los grupos I, II o III
- d) ☐ la ubicación de los enlaces dobles o electrones puede variar

7. Dada la siguiente estructura



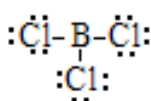
Sobre la hibridación de sus átomos, es correcto afirmar que:

- a. ☐ Todos los átomos de As hibridizan sp^2
- b. ☐ El átomo de B hibridiza sp^3
- c. ☐ El átomo de B hibridiza sp^2
- d. ☐ Los átomos de H hibridizan sp

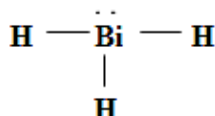
8. Cuando un átomo hibridiza sp^3 , puede tener:

- a. ☐ 2 enlaces π y 2 enlaces σ
- b. ☐ un enlace σ y 3 pares de electrones no compartidos
- c. ☐ 1 par de electrones no enlazantes y 3 enlaces π
- d. ☐ 2 pares de electrones no enlazantes y un enlace σ

9. Dadas las estructuras



X



Y

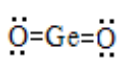
Sobre la geometría se afirma correctamente

- a. ☐ La geometría de X es piramidal
- b. ☐ Y es una molécula piramidal
- c. ☐ Los ángulos en Y son de 120°
- d. ☐ Los ángulos en X son de 90°

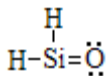
10. Cuando una molécula presenta geometría tetraédrica

- a. ☐ libres sus orbitales están orientados a los vértices de un tetraedro
- b. ☐ puede tener tres enlaces σ y ningún par de electrones
- c. ☐ Puede tener cuatro enlaces π y ningún par de electrones libres
- d. ☐ Puede tener dos enlaces π y tres enlaces σ

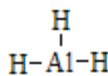
11. Dadas las siguientes especies



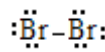
1



2



3



4

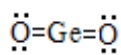
presentan polaridad de enlace

- a. ☐ 1 y 2
- b. ☐ 1, 2 y 3
- c. ☐ 3 y 4
- d. ☐ todas

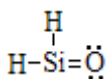
B

12. Dadas las siguientes especies

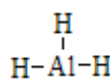
3



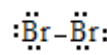
1



2



3



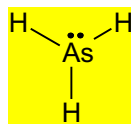
4

son moléculas no polares

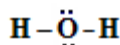
- a. ☐ 1 y 2 b. ☐ 1, 3 y 4 c. ☐ 1 y 4 d. ☐ 3 y 4

B

13. Entre las moléculas



y el



se presentan fuerzas del tipo:

- a) ☐ dp-dp b) ☐ di-di c) ☐ dp-di d) ☐ puente de hidrógeno

14. La intensidad de las fuerzas dipolo permanente-dipolo inducido dependen de:

- a) ☐ la polarizabilidad de la molécula no polar y el momento dipolar de la polar
b) ☐ la cantidad de electrones de la molécula polar
c) ☐ la polaridad de la molécula no polar
d) ☐ del radio de ambas moléculas

15. Un catión genera mayor atracción con una molécula que un anión si posee:

- a) ☐ el mismo radio y la misma magnitud de carga que el anión
b) ☐ un menor radio, que el del anión
c) ☐ la misma magnitud de carga y pertenece al mismo elemento que el anión
d) ☐ una menor magnitud de carga y un mayor radio que el anión

16. La fuerza ion-molécula aumenta si:

- a) ☐ si el radio y la carga del ion disminuyen
b) ☐ si la carga del ion es positiva y la molécula es polar
c) ☐ si la molécula puede formar puente de hidrógeno
d) ☐ el radio del ion disminuye y la polarizabilidad de la molécula aumenta

17. Dadas las siguientes sustancias:

1. CaCl_2

2. Amalgama de Hg con Au

3. H_2SO_4

4. SO_3

es correcto afirmar que son cristalinos y con buena conductividad eléctrica:

- a. ☐ 1 y 2 b. ☐ Solo 1 c. ☐ 3 y 4 d. ☐ Solo 2

18. Dadas las siguientes sustancias:

1. CaCl_2

2. Amalgama de Hg con Au

3. H_2SO_4

4. SO_3

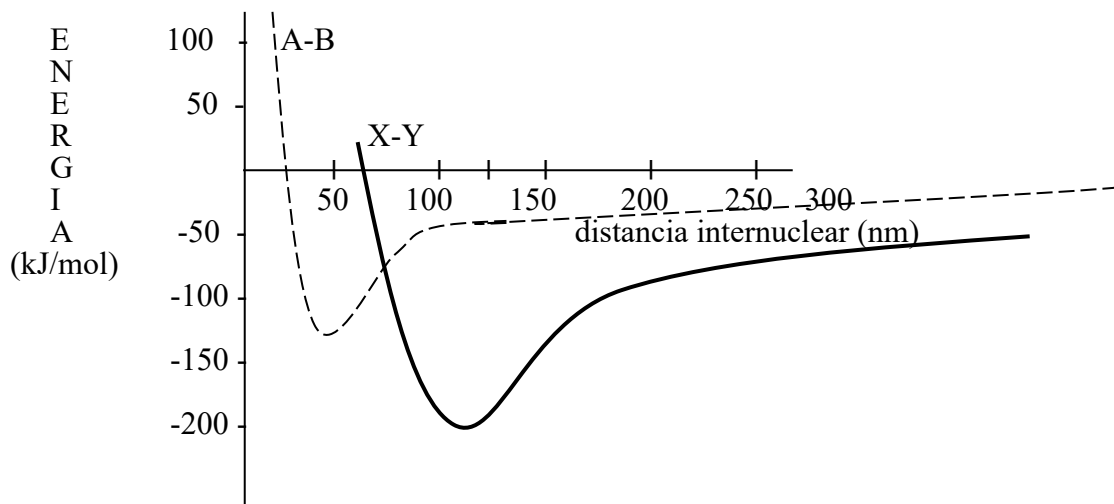
es correcto afirmar que presenta mala conductividad térmica y solubilidad en agua:

- a. ☐ 1 y 3 b. ☐ Solo 1 c. ☐ 1, 3 y 4 d. ☐ 3 y 4

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 1 punto; cuatro opciones buenas es 0,75 punto; 3 opciones buenas es 0,50 punto y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 9 puntos.

19. Considere la siguiente figura:



En relación a la formación de los enlaces A-B y X-Y, se señala correctamente que,

- ☐ La longitud del enlace A-B es superior a los 50 nm
- ☐ La curva A-B, no corresponde a la formación de un enlace.
- ☐ A 100 nm predominan las atracciones en ambos casos
- ☐ El enlace X-Y tiene mayor estabilidad y longitud
- ☐ Al romper 2 moles de X-Y, se liberan 200 kJ de energía

B

20. Con respecto al enlace iónico, covalente y metálico se afirma que

- ☐ Es iónico si se da entre átomos con diferencia de electronegatividad de menos de 1,62.
- ☐ En el enlace iónico se dan fuerzas electrostáticas que generan agregados de átomos.
- ☐ Cuando el enlace es dirigido se forman moléculas.
- ☐ En el metálico, los electrones externos pertenecen por igual a todos los átomos.
- ☐ Todo enlace que se forma por traslape de orbitales entre átomos, es covalente.

21. Con respecto de la hibridación se afirma correctamente que:

- ☐ Esta combinación de orbitales, solo involucra orbitales s y p
- ☐ Los orbitales resultantes tienen la misma forma y energía
- ☐ Los orbitales híbridos resultantes pueden formar enlaces π (pi) y σ (sigma)
- ☐ Ocurre entre orbitales de un mismo nivel pero de distintos subniveles
- ☐ Siempre ocurre entre todos los orbitales externos de un átomo

22. Con respecto de la geometría se afirma correctamente que,

- ☐ Si un átomo describe geometría angular, su hibridación solo puede ser sp^2
- ☐ Si un átomo describe geometría piramidal, su hibridación solo puede ser sp^3
- ☐ Un átomo enlazado a otros dos, siempre describe geometría lineal
- ☐ Los orbitales de átomos con hibridación sp^3 , describen geometría tetraédrica
- ☐ Una molécula con tres átomos puede describir geometría lineal

B

23. Un enlace polar se presenta

- ☐ cuando el momento dipolar del enlace es igual a cero ($\mu = 0$).
- ☐ si los átomos enlazados atraen con igual fuerza los electrones.
- ☐ Siempre entre átomos con diferente electronegatividad.
- ☐ A veces en la estructura de una molécula no polar.
- ☐ al menos en uno de los enlaces de moléculas polares.

24. Respecto de la polaridad de las moléculas se asegura correctamente que:

- ☐ Está determinada por la polaridad de enlaces y la geometría molecular
- ☐ Para que la molécula sea polar todos sus átomos deben tener diferente electronegatividad.
- ☐ Las moléculas no polares pueden tener enlaces polares y no polares.
- ☐ La molécula diatómica formada por átomos iguales siempre será no polar.
- ☐ Se llama polar a la molécula que presenta distribución homogénea de electrones.

25. Con respecto a las fuerzas intermoleculares se afirma correctamente que:

- ☐ El H_2O presenta mayores fuerzas con el Cl_2 que con el I_2 debido a la polarizabilidad del Cl_2 .
- ☐ Si una molécula posee F y la otra H y O, se presenta un puente de hidrógeno.
- ☐ Las dipolo permanente-dipolo permanente son más fuertes que las dipolo inducido-dipolo inducido.
- ☐ La fuerza dipolo inducido-dipolo inducido se ve afectada por el momento dipolar.
- ☐ Entre moléculas polares se pueden presentar tanto fuerzas dp-dp como puente de hidrógeno.

26. Considere la siguiente información hipotética:

ESPECIE	A^{3+}	Z^{2-}	X^{3-}	T^{1+}	F_2	PH_3
RADIO (pm)	125	150	140	150	—	—
MOMENTO DIPOLAR ($\times 10^{-30} \text{ C.m}$)	—	—	—	—	0	4,3
POLARIZABILIDAD ($\times 10^{-24} \text{ cm}^3$)					1,38	

Con respecto a la atracción ion-molécula se afirma correctamente que:

- ☐ El T^{1+} producirá una mayor fuerza con el PH_3 que el Z^{2-}
- ☐ T^{1+} generará mayor fuerza con el Cl_2 que con el F_2
- ☐ Z^{2-} producirá una fuerza mayor que X^{3-} con PH_3
- ☐ La fuerza entre el F_2 y A^{3+} es mayor que entre F_2 y X^{3-} debido a la carga y al radio
- ☐ El PH_3 generará una mayor fuerza con el A^{3+} que el F_2

27. Con respecto de las sustancias iónicas, covalentes y metálicas, se afirma correctamente que:

- ☐ Solo las sustancias metálicas son maleables y dúctiles.
- ☐ Las macromoléculas como plásticos se presentan en compuestos covalentes.
- ☐ Los compuestos iónicos son duros y frágiles.
- ☐ La conductividad eléctrica es buena en compuestos iónicos en estado sólido.
- ☐ Las moleculares pueden ser líquidas, sólidas o gaseosas.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
QU-1101 QUÍMICA BÁSICA I
ESCUELA DE QUÍMICA
II EXAMEN PARCIAL
II SEMESTRE 2009



B

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

FORMULARIO DE RESPUESTAS

Lunes 19 de octubre de 2009

12:30 p.m.

NOMBRE _____ CARNE _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. USE LETRA MAYÚSCULA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. USE LETRA MAYÚSCULA

19	20	21	22	23	24	25	26	27

PUNTAJE

--	--	--	--	--	--	--	--	--

III PARTE DESARROLLO

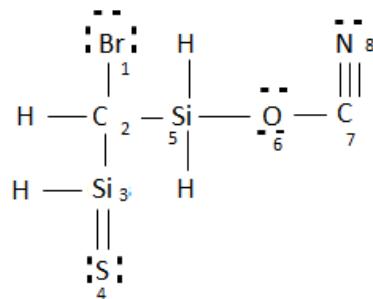
Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 7 puntos.

28. Establezca una estructura de Lewis correcta probable para el $\text{HSi}_2\text{NF}_2\text{S}$ mostrando todos los pasos. Para esto, complete los cuadros escribiendo lo que se indica en cada uno. (2 puntos)

1. Número de electrones externos.	3. Estructura inicial (esqueleto u orden de átomos).
2. Átomo central: _____	
4. Electrones gastados (usados o enlazantes).	6. Número de electrones para completar octetos. Indique el número para cada átomo, <u>en la estructura aquí.</u>
5. Electrones que faltan poner (restantes o sobrantes).	
7. Calcule el número de enlaces extra (múltiples).	8. Estructura de Lewis propuesta (con todos los electrones externos).
9. Cargas formales <u>en la estructura aquí.</u>	10. Estructura final.

29. Para la estructura adjunta conteste: (2 puntos)

ATOMO	HIBRIDACION	GEOMETRIA	Angulo de enlace
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			



Total de enlaces pi _____

Total de enlaces σ

B

31. Complete en el siguiente cuadro, indicando, donde corresponda, la polaridad y el tipo de interacción entre las moléculas. NO escriba en los cuadros sombreados (1 punto)

Indique si es	Polar	No polar		Polar	No polar
			$\text{H}-\ddot{\text{F}}:$	$\ddot{\text{O}}=\ddot{\text{O}}$	$\text{H}-\ddot{\text{P}}(\text{H})-\text{H}$
$\text{H}-\text{C}\equiv\text{N}:$					
$:\ddot{\text{Cl}}-\text{B}-\ddot{\text{Cl}}:$ $:\ddot{\text{Cl}}:$					
$\text{H}_3\text{C}-\ddot{\text{S}}-\text{CH}_3$					

32. Complete el siguiente cuadro con nombre o fórmula y clasifique cada especie en elemento (metálico o no metálico), radical simple o compuesto, sal (simple o compuesta), óxido (metálico o no metálico), hidróxido y ácido (hidrácido u oxácido). (2 puntos)

NOMBRE	ESPECIE	CLASIFICACION
	PdO_2	
	$(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$	
	$\text{Co}(\text{OH})_2$	
	Au_2CO_3	
	SO_2	
	HI	
	LiOH	
	RbNO_2	
	F_2	
ion tiosulfato		
ácido nítrico		
dicromato de plata		
Acido bromhídrico		
óxido de silicio (IV)		

B